

FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1º Semestre – Turmas: 1TDSPJ/1TDSPI/1TDSPH

SISTEMA DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO

Domain Driven Design Using Java

Integrantes:

Lucas Fortunato Brandão de Pinho – RM572860

Christian Pereira Rodrigues – RM571586

Lucas Costa – RM571016

Henrique Soares Serra – RM573618

Arthur Chang Skolimoski – RM572510

São Paulo, 09 de junho de 2026

SUMÁRIO

1. DESCRITIVO DO PROJETO.....	3
1.1 Explicação Detalhada.....	3
1.2 Justificativas e Objetivos.....	3
2. ILUSTRAÇÃO DOS MÉTODOS.....	4
2.1 receberDados().....	4
2.2 calcularNivelRisco().....	5
2.3 autenticar() e cadastrar().....	6
2.4 enviarAlerta().....	8
3. DIAGRAMA DE CLASSES.....	9

1 DESCRITIVO DO PROJETO

1.1 Explicação Detalhada

O Sistema de Monitoramento Climático é uma aplicação desenvolvida em linguagem Java com o objetivo de monitorar condições climáticas em diferentes regiões, processar os dados recebidos, classificar o nível de risco associado a cada situação e emitir alertas automáticos para os usuários do sistema.

O sistema foi projetado para simular a integração com APIs externas de dados climáticos, recebendo informações como temperatura, umidade e velocidade do vento de estações distribuídas em diferentes localidades. A partir desses dados, regras de negócio calculam um nível de risco que varia entre BAIXO, MÉDIO, ALTO e CRÍTICO, determinando a necessidade de emissão de alertas.

A autenticação de usuários é gerenciada pelo sistema com dois perfis distintos: Usuário comum, que pode visualizar dados e alertas, e Administrador, que possui acesso completo incluindo o cadastro de novas estações de monitoramento. A separação de responsabilidades entre os perfis é implementada por meio de herança e verificação de tipo em tempo de execução.

Os alertas gerados são exibidos com todas as informações relevantes, simulando o envio de notificações para o front-end e para um chatbot integrado. Toda a persistência de dados é simulada por meio de listas em memória, representando as operações que seriam realizadas em um banco de dados relacional.

1.2 Justificativas e Objetivos

O desenvolvimento deste projeto se justifica pela crescente necessidade de sistemas inteligentes de monitoramento ambiental no contexto de mudanças climáticas e eventos extremos que afetam cada vez mais as cidades brasileiras. A automação do monitoramento e da emissão de alertas é essencial para reduzir o tempo de resposta a situações de risco e proteger a população.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto representa a aplicação prática dos conceitos de Orientação a Objetos estudados em aula. Cada decisão de design foi tomada com base nos princípios de encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, demonstrando que é possível construir um sistema funcional e bem estruturado utilizando apenas os fundamentos da linguagem Java.

O objetivo principal do sistema é fornecer uma plataforma centralizada para o monitoramento de dados climáticos em tempo real, com as seguintes metas específicas:

- Receber e armazenar dados climáticos provenientes de estações de monitoramento, simulando a integração com APIs externas de dados meteorológicos;
- Aplicar regras de negócio para calcular o nível de risco climático com base em critérios objetivos de temperatura, umidade e velocidade do vento;

- Gerenciar a autenticação e autorização de usuários, garantindo que cada perfil tenha acesso apenas às funcionalidades correspondentes ao seu nível de permissão;
- Emitir alertas detalhados sempre que condições de risco forem identificadas, simulando o envio de notificações para interfaces externas como front-end e chatbots;
- Simular a integração com banco de dados por meio de um repositório em memória que implementa as operações básicas de persistência: inserção, consulta e filtragem;
- Demonstrar o uso correto de herança, com a classe Administrador estendendo Usuario, e de interfaces, com Alerta implementando Alertavel;
- Proporcionar uma interface de uso intuitiva via terminal, com menus interativos que guiam o usuário pelas funcionalidades disponíveis de acordo com seu perfil de acesso.

A escolha pelo tema de monitoramento climático reflete a importância social do projeto: sistemas desta natureza são utilizados por defesas civis, órgãos ambientais e empresas de utilities para antecipar situações de emergência. Ao simular este cenário em Java, o grupo demonstra compreensão tanto do domínio técnico quanto do contexto de aplicação real da solução proposta.

2 ILUSTRAÇÃO DOS MÉTODOS

Esta seção apresenta os quatro principais métodos funcionais do sistema, com descrição de seu objetivo, parâmetros, retorno e print da execução. Os métodos construtores, getters e setters não são contabilizados conforme orientação do professor.

2.1 receberDados(DadoEstacao dado)

Objetivo: Receber um dado climático de uma estação e persistir no repositório, simulando o recebimento de informações de uma API externa. O método exibe uma notificação confirmando o recebimento e o armazenamento do dado.

Localização: ClimaticoService.java

Parâmetros: DadoEstacao dado – objeto com temperatura, umidade, vento, localização e nome da estação.

Retorno: void.

```
public void receberDados(DadoEstacao dado) {
    repository.salvarDado(dado);
    System.out.println("DADOS RECEBIDOS DA API EXTERNA");
    System.out.println("Estacao: " + dado.getNomeEstacao());
    System.out.println("[Dado salvo no banco de dados...]");
}
```

```

--- Nova estacao ---
Nome da estacao: FIAP - Paulista
Localizacao: São Paulo - SP
Temperatura (C): 30
Umidade (%): 15
Velocidade do vento (km/h): 30

-----

DADOS RECEBIDOS DA API EXTERNA
Estacao : FIAP - Paulista
Local   : São Paulo - SP
Data/Hora: 2025-06-10 15:00
[Dado salvo no banco de dados...]

-----

Estacao cadastrada:
Estacao : FIAP - Paulista (Manual)
Local   : São Paulo - SP
Data/Hora: 2025-06-10 15:00
Temp    : 30.0C
Umidade : 15.0%
Vento   : 30.0 km/h
Risco   : MEDIO

-----

NOTIFICACAO DE ALERTA CLIMATICO
ID      : 4
Nivel   : MEDIO
Local   : São Paulo - SP
Mensagem : Temp 30.0C  Umidade 15.0%  Vento 30.0km/h
Data/Hora: 2025-06-10 15:01
[Notificando front-end e chatbot...]

-----

```

2.2 calcularNivelRisco()

Objetivo: Calcular o nível de risco climático com base nos valores de temperatura, umidade e velocidade do vento da estação. O algoritmo atribui pontuações para cada faixa de valor e classifica o risco em quatro níveis: BAIXO, MÉDIO, ALTO ou CRÍTICO.

Localização: DadoEstacao.java (implementação do método abstrato de DadoClimatico).

Parâmetros: nenhum – utiliza os atributos herdados da classe abstrata DadoClimatico.

Retorno: NivelRisco – valor do enum correspondente ao risco calculado.

```

@Override
public NivelRisco calcularNivelRisco() {
    int pontuacao = 0;
    if (temperatura >= 40) pontuacao += 3;
    else if (temperatura >= 35) pontuacao += 2;
    // ... demais regras de umidade e vento
}

```

```

    if (pontuacao >= 7) return NivelRisco.CRITICO;
    else if (pontuacao >= 5) return NivelRisco.ALTO;
    else if (pontuacao >= 3) return NivelRisco.MEDIO;
    else return NivelRisco.BAIXO;
}

```

```

=====
MENU PRINCIPAL
=====
1. Ver estacoes monitoradas
2. Ver todos os alertas
3. Ver alertas por nivel de risco
0. Sair
-----
Opcao: 1

--- Estacoes monitoradas ---
1. Estacao Mirante - Sao Paulo - SP
2. Estacao UFPR - Curitiba - PR
3. Estacao Maracana - Rio de Janeiro - RJ
-----
Selecione uma estacao (ou 0 para voltar): 1

--- Estacao Mirante ---
Estacao : Estacao Mirante (Automatica)
Local   : Sao Paulo - SP
Data/Hora: 2025-06-10 14:00
Temp    : 42.5C
Umidade : 18.0%
Vento   : 95.0 km/h
Risco   : CRITICO
-----
NOTIFICACAO DE ALERTA CLIMATICO
ID      : 1
Nivel   : CRITICO
Local   : Sao Paulo - SP
Mensagem : Temp 42.5C Umidade 18.0% Vento 95.0km/h
Data/Hora: 2025-06-10 14:00
[Notificando front-end e chatbot...]
-----

```

2.3 autenticar() e cadastrar()

Objetivo: Gerenciar a autenticação e o cadastro de usuários no sistema. O método `autenticar()` verifica se o email e a senha informados correspondem a um usuário cadastrado, retornando o objeto `Usuario` em caso de sucesso. O método `cadastrar()` valida se o email já existe antes de inserir o novo usuário.

Localização: `UsuarioService.java`.

Parâmetros – `autenticar`: `String email`, `String senha`. Retorno: `Usuario` ou `null`.

Parâmetros – `cadastrar`: `String nome`, `String email`, `String senha`. Retorno: `boolean`.

```

public Usuario autenticar(String email, String senha) {
    for (Usuario u : usuarios) {
        if (u.autenticar(email, senha)) {
            return u;
        }
    }
    return null;
}

```

```

=====
      SISTEMA DE MONITORAMENTO CLIMATICO
=====

  1. Login
  2. Cadastrar
-----
Opcao: 2

--- Cadastro ---
Nome: chris
Email: chris@email.com
Senha: senha234
Cadastro realizado com sucesso! Bem-vindo(a), chris.
Faca login para continuar.

--- Login ---
Email: chris@email.com
Senha: senha234
Bem-vindo(a), chris!
Perfil: Usuario

=====
      MENU PRINCIPAL
=====

  1. Ver estacoes monitoradas
  2. Ver todos os alertas
  3. Ver alertas por nivel de risco
  0. Sair
-----
Opcao: |

```

2.4 enviarAlerta()

Objetivo: Implementação do método da interface Alertavel. Exibe todas as informações do alerta no console, simulando o envio de notificações para o front-end e chatbot integrado. É chamado automaticamente após o cálculo de risco de uma estação.

Localização: Alerta.java (implementação de Alertavel).

Parâmetros: nenhum.

Retorno: void.

```
@Override
public void enviarAlerta() {
    System.out.println("NOTIFICACAO DE ALERTA CLIMATICO");
    System.out.println("Nivel      : " + nivel);
    System.out.println("Local      : " + localizacao);
    System.out.println("Mensagem : " + mensagem);
    System.out.println("[Notificando front-end e chatbot...]");
}
```

```
1. Ver estacoes monitoradas
2. Ver todos os alertas
3. Ver alertas por nivel de risco
0. Sair

-----
Opcao: 2

--- Alertas registrados ---

-----
NOTIFICACAO DE ALERTA CLIMATICO
ID      : 1
Nivel   : CRITICO
Local   : Sao Paulo - SP
Mensagem : Temp 42.5C  Umidade 18.0%  Vento 95.0km/h
Data/Hora: 2025-06-10 14:00
[Notificando front-end e chatbot...]

-----

NOTIFICACAO DE ALERTA CLIMATICO
ID      : 2
Nivel   : BAIXO
Local   : Curitiba - PR
Mensagem : Temp 28.0C  Umidade 65.0%  Vento 25.0km/h
Data/Hora: 2025-06-10 14:10
[Notificando front-end e chatbot...]

-----

NOTIFICACAO DE ALERTA CLIMATICO
ID      : 3
Nivel   : ALTO
Local   : Rio de Janeiro - RJ
Mensagem : Temp 38.0C  Umidade 35.0%  Vento 55.0km/h
Data/Hora: 2025-06-10 14:20
[Notificando front-end e chatbot...]

-----
```


3 DIAGRAMA DE CLASSES

